Построй комплексную модель психофизиологического возбуждения в формате официального документа расширением файла. md. Визиализируй и создай питон скрипты основных положений теории и модели. Скрипты на рабочий стол и пользователь сам запускает с рабочего стола. Графики. И визуализация должна быть как в 2д и 3д причём все рисунки и графики 2 д должны быть выполнены по ГОСТ и требования ескд

Готово. На рабочем столе создан пакет `EATR_Model` с официальным документом в формате `.md`, четырьмя самостоятельными Python-скриптами и сгенерированными 2D- и 3D-визуализациями.

Что создано

```
~/Desktop/EATR_Model/
├── EATR_official_document.md
├── README.md
├── figures/
│   ├── core_dynamics.png
│   ├── phase_portrait_2d.png
│   ├── phase_portrait_3d.png
│   └── stochastic_resonance.png
└── scripts/
    ├── eatr_core_model.py
    ├── eatr_phase_portrait_2d.py
    ├── eatr_phase_portrait_3d.py
    └── eatr_stochastic_resonance.py
```

Официальный документ

Основной файл:

```
~/Desktop/EATR_Model/EATR_official_document.md
```

Он содержит:

- название и назначение модели EATR;
- определения переменных;
- детерминированную систему уравнений;
- стохастическое расширение;
- описание фазового пространства;
- пороговое условие оргазма;
- объяснение стохастического резонанса;
- ссылки на все графики;
- инструкции по запуску;
- ограничения модели.

Как запустить скрипты

Открой терминал и выполни:

```
cd ~/Desktop/EATR_Model
python scripts/eatr_core_model.py
python scripts/eatr_phase_portrait_2d.py
python scripts/eatr_stochastic_resonance.py
python scripts/eatr_phase_portrait_3d.py
```

Каждый скрипт сохраняет свой результат в папку `figures/`.

Что моделирует каждый скрипт

Скрипт	Результат
`eatr_core_model.py`	Временные ряды $X(t)$, $A(t)$, $\Theta(t)$ и порог оргазма
`eatr_phase_portrait_2d.py`	2D-фазовый портрет и векторное поле в координатах A–X
`eatr_stochastic_resonance.py`	Зависимость вероятности оргазма от уровня шума σ_a
`eatr_phase_portrait_3d.py`	3D-фазовое пространство (A, P, X), векторное поле и пороговая поверхность

Математическое ядро

Детерминированная часть модели:

$$
\frac{dX}{dt}

\alpha_x(1-X)

\delta_xX

\lambda_xX
+
\gamma_xP,

$$

$$
\frac{dP}{dt}

\alpha_p(1-P)

\delta_pP
+
\beta_pXA,

$$

$$
\frac{dA}{dt}

\alpha_a(A^*-A)

\delta_aA.

$$

Проводимость:

$$G(A) = g_{\min} + (g_{\max} - g_{\min})A.$$

Эффективный оргазмический потенциал:

$$\Theta = XG(A).$$

Оргазм происходит, если:

$$\Theta \geq T.$$

Стохастическое расширение

Шум вводится как винеровские процессы:

$$dX_t = [\cdots]dt + \sigma_x \sqrt{X_t(1 - X_t)}\, dW_t^x,$$

$$dA_t = [\cdots]dt + \sigma_a \sqrt{A_t(1 - A_t)}\, dW_t^a.$$

Стохастический резонанс возникает, если умеренный уровень σ_a повышает вероятность пересечения порога:

$$\Theta_t = X_t G(A_t) \geq T.$$

Визуализации

В пакете уже сгенерированы четыре изображения:

- `core_dynamics.png` — динамика X, A и Θ;
- `phase_portrait_2d.png` — 2D-фазовый портрет и векторное поле;
- `stochastic_resonance.png` — зависимость вероятности оргазма от шума;
- `phase_portrait_3d.png` — 3D-фазовое пространство с векторным полем и пороговой поверхностью.

Оформление по ГОСТ/ЕСКД

2D-графики выполнены в техническом стиле: белое поле, чёрные оси, основная и вспомогательная сетки, читаемые подписи, отсутствие декоративных элементов. Это **приближение к требованиям ЕСКД**, а не полноценный чертёж по ГОСТ: для полного соответствия нужны рамка, основная надпись, стандартные шрифты, масштабы и обозначения по ГОСТ 2.104 и ГОСТ 2.301–2.304.

Важное ограничение

Это теоретическая модель, а не доказанный научный закон. Параметры подобраны иллюстративно; для научной проверки их нужно калибровать по реальным данным о субъективном возбуждении, физиологической реакции, восприятии эмоциональной подлинности и оргазме.